

课程大作业

- 小组作业： 3-4位同学一个小组
 - 分组名单于4月30日前发给助教（ wuchen040105@163.com ）
- 自选题目
 - 使用数据采集和可视化解决商业或社会问题
 - 自己选择网站使用Python编写程序爬取数据， 并进行数据可视化
 - 爬虫的编程语言为Python， 不得使用现成的爬虫工具（如八爪鱼）
 - 使用Python进行数据可视化
 - 大作业报告中详细列出数据爬取和可视化的每一个步骤

大作业Presentation

- 日期：6月18日（最后一周）
 - 每组5分钟 Presentation
 - 每个成员都要 present
 - 答辩前上传PPT至Canvas大作业Presentation
- 包括以下内容：
 - 想解决的商业问题（研究问题）是什么？
 - 用到哪些数据？
 - 如何采集这些数据？
 - 怎么把数据可视化地表现出来？
 - 有什么结论和发现？

大作业提交

- 6月25日中午11点59分之前提交大作业至Canvas
- 大作业提交包括以下文件：
 - 大作业报告word文件
 - 所有python代码
 - 所有数据文件

大作业报告

- 大作业报告需要包含一个自拟的题目和一段不超过200字的摘要
- 大作业报告中详细列出数据分析的每一个步骤
- 在大作业报告中注明每个成员所负责的部分以及每个成员对大作业所做贡献的百分比
- 大作业报告包括以下内容：
 - 想解决的商业问题（研究问题）是什么？
 - 爬取哪个或哪些网站？如何计划整个数据采集的过程？
 - 如何爬取这些数据？
 - 如何储存数据？
 - 对数据做了什么预处理？
 - 如何进行数据可视化？
 - 有什么结论和发现？

评分要求

- 选题是否有意义
- 数据采集是否有难度
- 采集到数据的质量和数量
- 可视化的效果
- 数据采集和可视化的过程描述是否清晰
- 是否得到有价值的结论
- 大作业报告的质量
- 代码的可读性

注意事项

- 不得抄袭
- 每个网站有不同的爬取难度，不一定非得爬取某个网站的数据，量力而行
- 遵纪守法，合法采集数据